

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

Зміст

4	Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності	3
4.1	Основні постулати термодинаміки	3
4.2	Співвідношення калібрування і його геометричний зміст	4
4.3	Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали	6
4.4	Термодинамічні коефіцієнти	6
4.5	Співвідношення взаємності Максвелла	8
4.6	Експериментальна перевірка співвідношень Максвелла	9
4.7	Зрідження газів і отримання кріогенних температур	10

4

Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

§ 4.1. Основні постулати термодинаміки

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (4.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (4.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (4.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (4.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

§ 4.2. Співвідношення калібрування і його геометричний зміст

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (4.5)$$

де $\delta A = \sum_i F_i dx_i$ в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція U є функцією стану є те, що приріст внутрішньої енергії dU — повний диференціал. Це в свою чергу означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (4.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що T , U і S — функції стану. Співвідношення (4.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*¹:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови, $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$ отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (4.7)$$

¹Визначення якобіанів другого порядку по незалежним змінним x, y :

$$\mathfrak{J}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із визначення випливають наступні властивості:

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y; \quad (I)$$

$$\mathfrak{J}(U,V) = -\mathfrak{J}(V,U); \quad (II)$$

$$\mathfrak{J}(kU,V) = \mathfrak{J}(U,kV) = k\mathfrak{J}(U,V); \quad (III)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)}; \quad (IV)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)}; \quad (V)$$

$$\mathfrak{J}(U,V)\mathfrak{J}(z,y) + \mathfrak{J}(V,z)\mathfrak{J}(U,y) + \mathfrak{J}(z,U)\mathfrak{J}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}). \quad (VI)$$

Властивості III, IV та V дозволяють оперувати з якобіанами як з дробами.

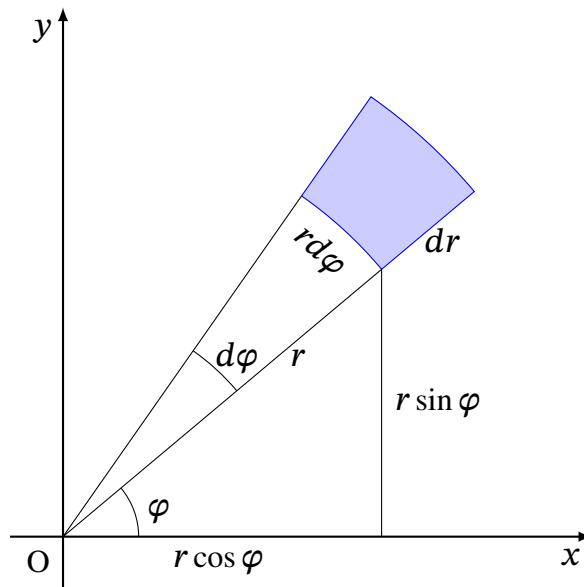


Рис. 4.1. Ілюстрація зв'язку між евклідовою та полярною системою координат і відповідними елементарними об'ємами (А).

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (4.7) означає, що між парами змінних (T, S) та (P, V) існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від (T, S) до (P, V) площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних (x, y) і (r, φ) пов'язані відношенням (рис. 4.1):

$$dx dy = r d\varphi dr \quad (\text{А})$$

З іншого боку якобіан дорівнює:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} &= \left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi} \right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi} \right)_r = \\ &= \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (\text{В}) \end{aligned}$$

Порівнюючи (А) і (В), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між формально визначеним елементарними площами $dx dy$ в евклідовій та $d\varphi dr$ полярній системі координат дорівнює r — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (4.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі (P, V) дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі (T, S) . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів. Безумовно співвідношення калібрування (4.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(F, x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі (T, S) аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував

називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми (T, S) іноді значно зручніший, ніж (P, V) . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що для будь-якої речовини на діаграмі (T, S) цикл Карно виглядає однаково, а К.К.Д. на діаграмі (T, S) є відношенням площ $ABCD$ та $ABEF$ і від природи речовини не залежить.

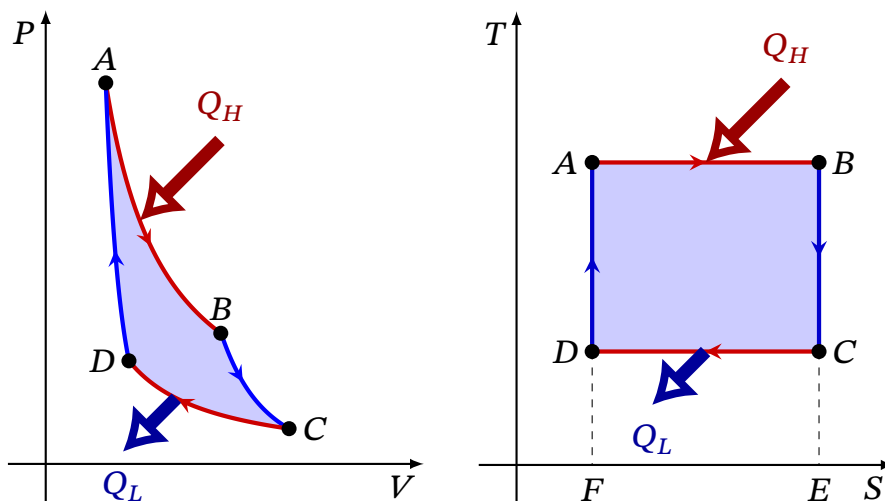


Рис. 4.2. Рівність площ циклів в системі координат (P, V) та (T, S) .

§ 4.3. Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали

Із загальних властивостей якобіана із (4.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P, V)} = 1 \quad (4.8)$$

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в k разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що незалежно від шкал кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (4.9)$$

Із (4.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (4.10)$$

§ 4.4. Термодинамічні коефіцієнти

Тепер ми можемо узагальнити поняття термодинамічних коефіцієнтів, як величин:

$$\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \mu} \right)_\nu, \text{ де } \lambda, \mu, \nu \text{ — одна із величин } P, V, T, S. \quad (4.11)$$

Три з них пов'язані з ізотермічними і ще три з адіабатичними коефіцієнтами розширення (α_T, α_S), тиску (β_T, β_S) і стиснення (γ_T, γ_S). Похідні S по T характеризують теплоємності:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V ; \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (4.12)$$

Похідні S по P вказують на необхідну кількість тепла, яке потрібно підвести до речовини, щоб залишились незмінними її об'єм чи температура під дією навантаження

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_V ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T \quad (4.13)$$

В свою чергу, похідні S по V визначають кількість теплоти, яку потрібно підвести до речовини, щоб тиск чи температура залишалися незмінними при її деформації

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_T ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_P \quad (4.14)$$

Складемо таблицю коефіцієнтів так, щоб перший рядок не мав коефіцієнтів S , другий — P , третій — V , четвертий — T :

$$\begin{array}{ccc} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T & \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S & \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P & \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P \end{array} \quad (4.15)$$

Із 12 коефіцієнтів тільки три є незалежні. Дійсно, добуток коефіцієнтів в рядку дорівнює 1. Фактично, це наслідок того, що T та S — функції стану і, отже, існують співвідношення типу $T = T(P, V) = T(S, V) = T(S, P)$ і $S = S(T, V) = S(T, P) = S(P, V)$. Переконаємося, що добуток двох будь-яких похідних, взятих при певній постійній величині, дорівнює третьому коефіцієнту:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_S = \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(P, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S ; \quad (4.16)$$

Співвідношення першого типу і типу (4.16) зменшують кількість незалежних коефіцієнтів до 4, а співвідношенні калібрування залишає всього три незалежних коефіцієнти. Інші три коефіцієнти знаходять з експерименту або з використанням методів статистичної фізики.

§ 4.5. Співвідношення взаємності Максвелла

Якщо говорити про експериментальну сторону питання, то легко виміряти наступні коефіцієнти:

$$\gamma_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T; \quad \beta_V = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad (4.17)$$

Інші коефіцієнти можуть бути виражені через (4.17) з використання техніки якобіанів¹. Для цього виключаємо ентропію із співвідношень з допомогою калібрування (4.7), або ж відповідний якобіан виражається через теплоємності:

$$C_V = T \frac{\partial(S,V)}{\partial(T,V)}; \quad C_P = T \frac{\partial(S,P)}{\partial(T,P)} \quad (4.18)$$

З урахуванням (4.18) і зроблених зауважень, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(S,V)} = - \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S; \quad (4.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad (4.20)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P; \quad (4.21)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P. \quad (4.22)$$

Співвідношення (4.19) – (4.22) отримали назву «співвідношення взаємності» або «співвідношення Максвелла». Їх важливість полягає в тому, що вони пов'язують величини, які неможливо або складно виміряти безпосередньо в експерименті. Зауважимо, що у подібний спосіб коефіцієнт α можуть бути виражені через γ і β :

$$\alpha = \gamma \beta P, \quad (4.23)$$

а теплоємність C_P пов'язана з C_V співвідношенням (??). Подібним чином можна знайти і інші коефіцієнти чи виразити коефіцієнти в (4.19) – (4.22) через інші величини. Наприклад:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,S)} = - \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (4.24)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = - \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (4.25)$$

¹Звичайно це можна зробити необов'язково із використанням техніки якобіанів, проте у такий спосіб значно зручніше.

§ 4.6. Експериментальна перевірка співвідношень Максвела

Отримані формули можна експериментально перевірити. Особливий інтерес становлять перевірка співвідношень, при виведенні яких використовується співвідношення калібрування (4.7), що є квінтесенцією першого та другого принципу термодинаміки. Один із подібних експериментів був проведений Джоулем і полягав у вивченні зміни температури адіабатично стискуваних рідин. Як впливає із (4.25) при адіабатичному стисненні рідини на dP її температура міняється на dT , що дорівнює:

$$dT = \frac{1}{C_P} T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP = \frac{\alpha V T_0}{C_P} dP. \quad (4.26)$$

Всі величини в (4.26) доступні експериментальній перевірці а, отже, (4.26) є прекрасною ілюстрацією застосовності другого закону. Джоуль працював з риб'ячим жиром і водою і отримав доволі задовільне збіг експериментальних результатів із теоретичними. Так, в експериментах по стисненню води він отримав результати, що наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1: Результати Джоуля по стисненню води.

ΔP , бар	T_0 , К	$\Delta T_{\text{експ.}}$	$\Delta T_{\text{розрах.}}$
25.9	1.20	−0.0083	−0.0071
25.9	5.00	0.0044	0.0027
25.9	11.69	0.0205	0.0197

Показово, що експериментально було встановлено зменшення температури при адіабатичному стисканні рідини при $T < 4^\circ\text{C}$, що безумовно пов'язано з від'ємним значенням α при цих температурах. Без другого закону передбачити результати цих експериментів неможливо. Зрозуміло, що завдяки роботі, виконаній над рідиною, її внутрішня енергія зростає, проте як це вплине на температуру, *a priori* сказати неможливо, оскільки невідома залежність внутрішньої енергії від об'єму. Подібні досліди були проведені Хагою по розтягненню дротів. Для розрахунків слід скористатися дещо змодифікованим варіантом формули (4.25):

$$dT = \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_S \frac{T_0}{C'_P} dF, \quad (4.27)$$

де C'_P — теплоємність, віднесена до одиниці довжини, а F — сила, прикладена до дротини. В дослідах зі сталлю і германським сріблом (мельхіором) було знайдено вражаючий збіг між експериментальними результатами з теорією. Окрім цього, було знайдено механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 4.295 і 4.200 відповідно (C_P вимірювалось в калоріях, а сили — звичайно, в механічних

одиницях. Цікаво, що не особливо сильно розтягнута гума має від'ємний коефіцієнт теплового розширення. Тоді можна стверджувати, що при адіабатичному розтягненні вона нагріється, що легко виявляється на досліді простим дотиком губ.

§ 4.7. Зрідження газів і отримання криогенних температур

Ефект зміни температури при адіабатичному стисненні (розширенні) речовини широко використовується для отримання низьких температур і зрідження газів. Хоча шотландський фізик Джеймс Дьюар отримав рідкий водень в 1898 р., отримання рідкого водню в значних кількостях вдалося налагодити тільки Камерлінг-Оннесу. А в 1908 йому вдалося зрідити гелій — один із так званих «вічних газів». Його фазову діаграму показано на рис. 4.3. Цей рік вважається роком народження цілого напрямку прикладної фізики — фізики низьких температур¹.

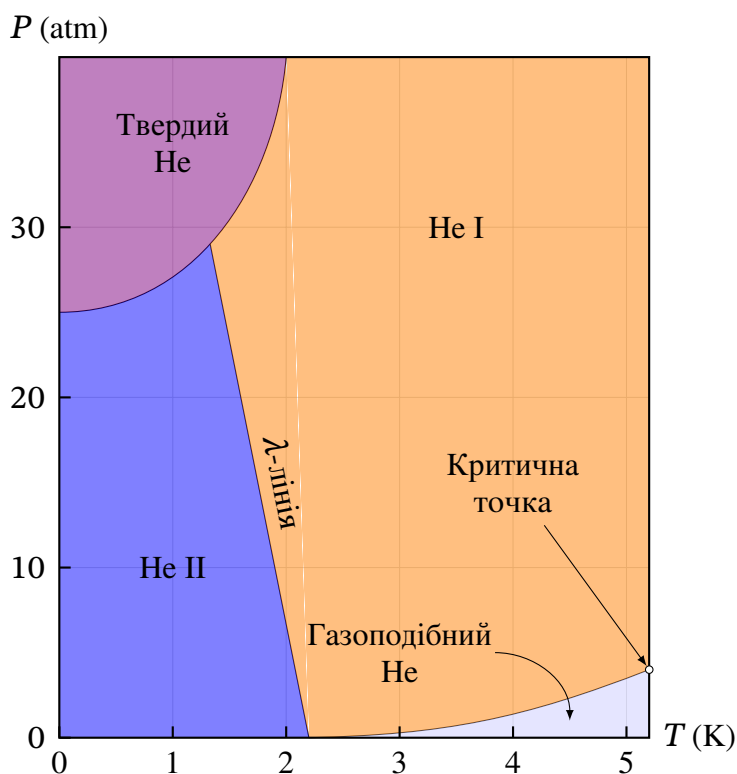


Рис. 4.3. Фазова діаграма гелію при криогенних температурах

Для цього використовувався ефект Джоуля-Томсона. Методом якобіанів можна довести, що коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона становить:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P}(\alpha T - 1). \quad (4.28)$$

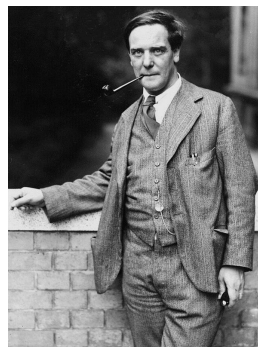
¹Храмов Ю. О. 100-річчя фізики низьких температур // Наука та наукознавство. 2008. № 2. С. 105—112. ISSN 0374-3896.



Джеймс Дьюар
(1842 – 1923)



Гейке Камерлінг-Оннес
(1853 – 1926)



Петро Капіца
(1894 – 1984)

і який для реальних газів $\Delta T \neq 0$. За допомогою рідкого гелію Камерлінг-Оннесу вдалося досягти ще нижчих температур: 1.38 К 1909 року і 1.04 К 1910-го. Це дозволило йому провести низку досліджень властивостей речовин при таких низьких температурах. Своє найвідоміше відкриття Камерлінг-Оннес зробив 1911 року. Він встановив, що при низьких температурах електричний опір деяких металів повністю зникає, зокрема у ртуті як видно на рис. 4.4. Це явище Камерлінг-Оннес назвав надпровідністю.

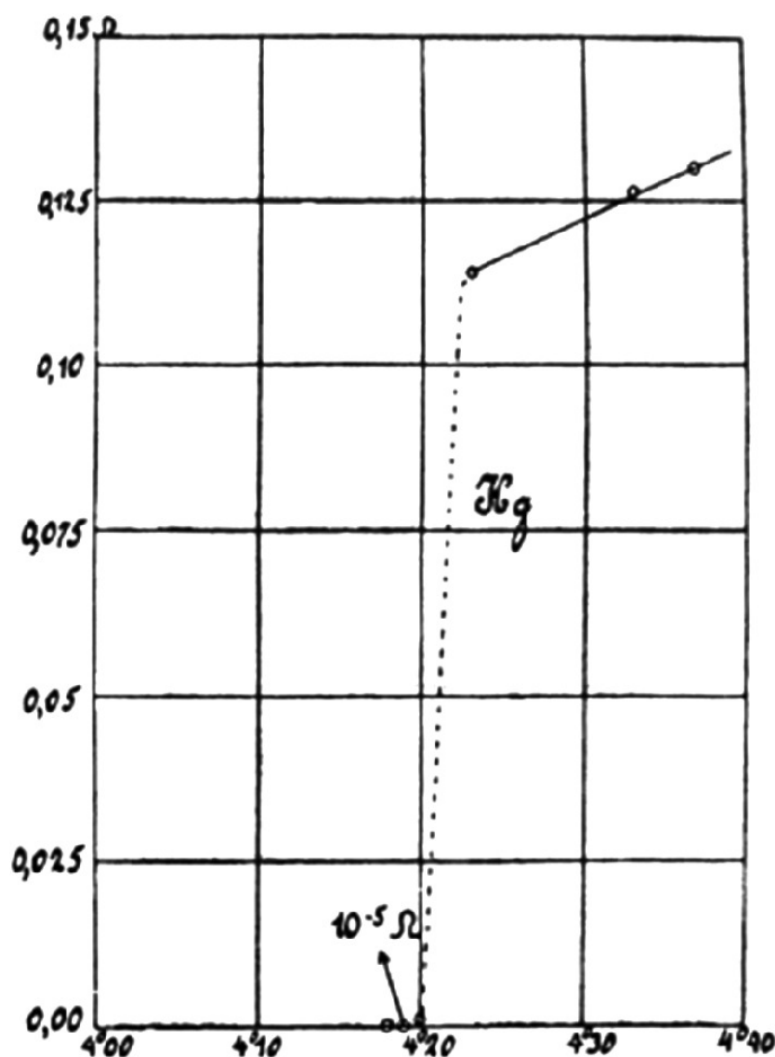


Рис. 4.4. Графік експерименту Камерлінг Оннеса, що ілюструє перехід ртуті в надпровідний стан



Капіца у Кавендишській лабораторії Резерфорда Кембріджського Університету. З сайту <https://www.krainaz.org/202407/999-petro-kapitsa>

Але більш ефективним виявився метод зрідження гелію, запропонований Капіцею, в якому попередньо ізотермічно стиснутий газ адіабатично розширювався, при цьому в силу (4.24) охолоджувався. Очевидно, що метод адіабатичного розширення можна застосовувати для будь-якого газу (в тому числі й ідеального). На сьогодні він широко використовується для отримання низьких температур і для зрідження газів.